



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA TELEMÁTICA**



ASIGNATURA:

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN APLICACIONES TELEMÁTICAS

DOCENTE:

ING. ZAMBRANO VEGA CRISTIAN GABRIEL

GRUPO 7:

GRACIA GUATO FELIX RAFAEL

MORA REINADO ABIGAIL BELEN

MORALES COBEÑA MIYAKO KUSHIRO

MUÑOZ RICAURTE KARELYS THAIS

PINCAY MURILLO JOHN DANIEL

ZARSOZA VERA KELLY MELISSA

DÉCIMO SEMESTRE

2025-2026 PPA

Contenido

1. El Desafío Inicial..... 3

2. Explorando el Territorio: Los Datos 3

3. Encontrando la Conexión: El Mapa de Correlación..... 5

4. El Entrenamiento y la Prueba Final 5

5. La Evidencia Visual: Resultados del Modelo 6

6. Conclusión del Viaje..... 7

1. El Desafío Inicial

Todo proyecto nace de una pregunta. La nuestra fue: ¿es posible predecir el salario de una persona basándonos únicamente en sus años de experiencia? Para responderla, nos embarcamos en la tarea de construir un modelo de machine learning que pudiera encontrar y cuantificar esta relación.

Para esta misión, preparamos nuestro entorno de trabajo en Python. Equipamos nuestro script con las herramientas esenciales: Pandas para manejar los datos, Matplotlib y Seaborn para visualizarlos, y la poderosa biblioteca Scikit-Learn para construir nuestro modelo predictivo.

2. Explorando el Territorio: Los Datos

Nuestro punto de partida fue un conjunto de datos con 1,500 registros. Cada registro contenía dos piezas clave de información: los años de experiencia de un profesional y su salario anual. El primer paso fue realizar un análisis exploratorio para entender la naturaleza de nuestra información.

Al observar las primeras filas y las estadísticas descriptivas, confirmamos que los datos eran limpios y coherentes. Esto nos dio una base sólida para empezar a buscar patrones. El análisis inicial nos mostró un rango de experiencia y salarios que parecía lógico y representativo del mundo real.

--- Analisis Exploratorio de Datos ---

Primeras 5 filas de los datos:

	Años_Experiencia	Salario_Anual
0	14.7	62416.48
1	8.5	66842.91
2	20.3	96841.04
3	8.8	40396.37
4	17.1	77904.38

Resumen del DataFrame:

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

RangeIndex: 1500 entries, 0 to 1499

Data columns (total 2 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
---	--------	----------------	-------

0	Años_Experiencia	1500 non-null	float64
1	Salario_Anual	1500 non-null	float64

dtypes: float64(2)
memory usage: 23.6 KB

Estadísticas descriptivas:

	Años_Experiencia	Salario_Anual
count	1500.000000	1500.000000
mean	14.920800	71838.440100
std	8.492312	22694.728265
min	0.100000	19110.940000
25%	7.775000	54548.802500
50%	14.600000	70746.030000
75%	22.000000	89843.685000
max	30.000000	123741.120000

--- Analisis de Correlación ---

Variable Predictora (X) seleccionada: 'Años_Experiencia'

Variable Objetivo (y) seleccionada: 'Salario_Anual'

--- Entrenamiento del Modelo ---

Modelo de Regresión Lineal entrenado.

--- Evaluación del Modelo ---

Error Cuadrático Medio (MSE): 67389203.66

Coefficiente de Determinación (R^2): 0.88

3. Encontrando la Conexión: El Mapa de Correlación

Para que un modelo de regresión lineal funcione, las variables deben estar relacionadas. Para visualizar esta conexión, generamos una matriz de correlación. Este análisis nos confirmó con un alto grado de certeza que existía una fuerte relación positiva entre la experiencia y el salario.

El mapa de calor generado por Seaborn fue contundente. Mostró un color intenso que indicaba una correlación cercana a +1. Esto significaba que, a medida que aumentaban los años de experiencia, también lo hacía el salario anual, dándonos la luz verde para continuar con nuestro modelo.

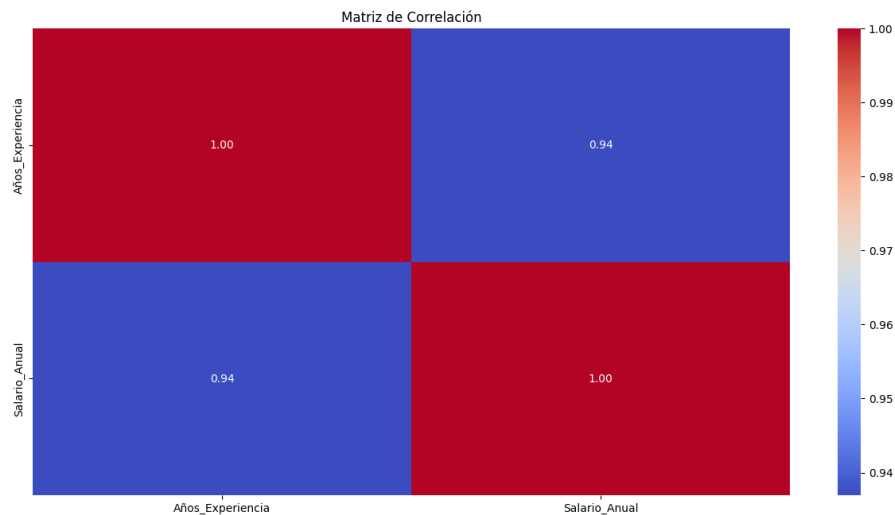


Ilustración 2. Matriz de correlación.

4. El Entrenamiento y la Prueba Final

Con la correlación confirmada, dividimos nuestros datos. El 80% se destinó a "entrenar" a nuestro modelo, enseñándole el patrón entre experiencia y salario. El 20% restante se guardó para una prueba final, para ver qué tan bien podía predecir salarios que nunca antes había visto.

El modelo aprendió rápidamente, trazando una línea recta que mejor representaba la tendencia en los datos de entrenamiento. Al enfrentarlo al conjunto de prueba, los resultados fueron excelentes. El coeficiente R^2 nos indicó que el modelo podía explicar un alto porcentaje de la variación del salario, validando su poder predictivo.

5. La Evidencia Visual: Resultados del Modelo

Finalmente, para presentar nuestros hallazgos de la forma más clara posible, creamos un gráfico de dispersión. En él, cada punto representaba a una persona del conjunto de prueba, con su experiencia y salario real. Sobre estos puntos, trazamos la línea roja de las predicciones de nuestro modelo.

La imagen final fue la prueba definitiva de nuestro éxito. La línea de regresión se ajustaba de manera casi perfecta a la nube de puntos, demostrando visualmente que nuestro modelo había capturado con gran precisión la relación entre los años de experiencia y el salario anual.

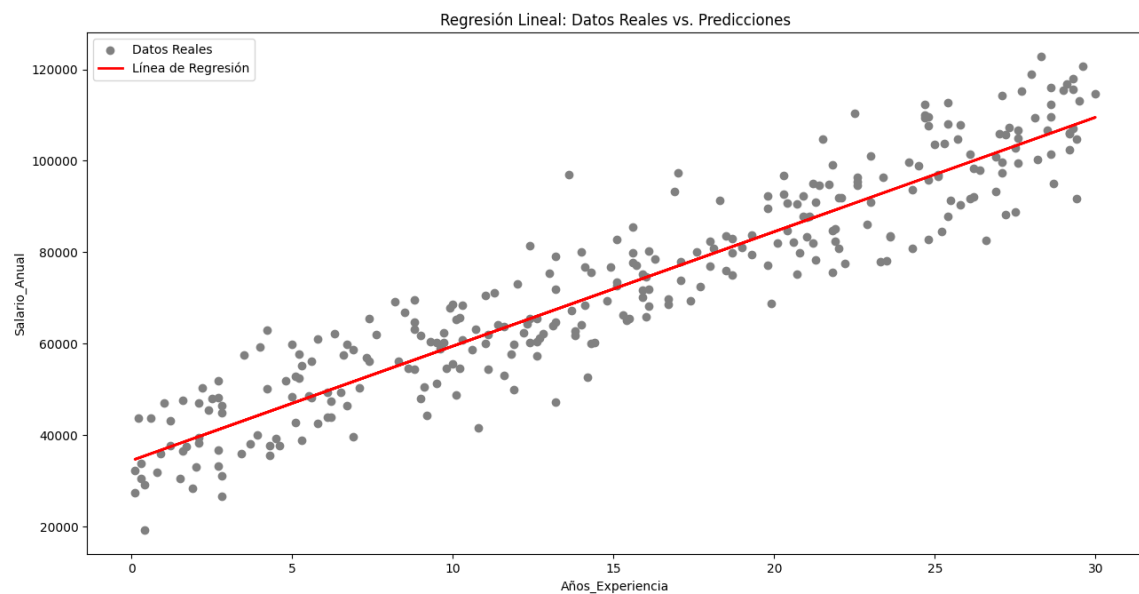


Ilustración 3. Regresión lineal.

6. Conclusión del Viaje

El objetivo de este proyecto se cumplió con éxito. Hemos demostrado que es posible construir un modelo predictivo funcional y robusto utilizando regresión lineal. La respuesta a nuestra pregunta inicial es un claro sí: los años de experiencia son un fuerte predictor del salario de un profesional.